

# HISTÓRIA DAS NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS E DO ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE CÉREBRO E COMPORTAMENTO

## UNIDADE 1 | CAPÍTULO 1

### 1

#### **Apresentação**

Caro aluno,

Seja bem-vindo ao estudo da disciplina **Processos Psicológicos Básicos e seus Fundamentos**.

A proposta deste Material de Estudos e Pesquisa reúne elementos que se entendem necessários para o desenvolvimento do estudo com segurança e qualidade. Caracteriza-se pela atualidade, dinâmica e pertinência de seu conteúdo, bem como pela interatividade e modernidade de sua estrutura formal, adequadas à metodologia da Educação a Distância – EaD.

Pretende-se, com este material, levá-lo à reflexão e à compreensão da pluralidade dos conhecimentos a serem oferecidos, possibilitando-lhe ampliar conceitos específicos da área e atuar de forma competente e conscienciosa, como convém ao profissional que busca a formação continuada para vencer os desafios que a evolução científico-tecnológica impõe ao mundo contemporâneo.

Elaborou-se o presente material com a intenção de torná-la subsídio valioso, de modo a facilitar sua caminhada na trajetória a ser percorrida tanto na vida pessoal quanto na profissional. Utilize-a como instrumento para seu sucesso na carreira.

### 2

#### **Introdução**

---

O cérebro é considerado o órgão mais complexo do ser humano. É considerado, também, o mais fascinante. É ele quem processa todos os nossos conhecimentos, pensamentos, emoções e conduz todos os nossos comportamentos, ações e reações.

A relação existente entre as áreas de conhecimento Neurociência e a Psicologia é muito estreita – elas se complementam. Se por um lado a Neurociência estuda o funcionamento do cérebro a partir do sistema nervoso, suas conexões e suas estruturas, por outro, a Psicologia analisa de forma detalhada a nossa mente e a forma como são processadas as informações e as experiências que determinam a forma e a essência dos nossos comportamentos.

A combinação dessas duas abordagens - Neurociência e Psicologia - ajuda a compreender como construímos e processamos as informações e a entender como funcionam os níveis neurológicos, como se formam os modelos mentais de aprendizagem. Além disso, o estudo

dessas duas ciências ajuda também na compreensão das formas como o indivíduo interage com seu meio e a entender a si mesmo - sua luz e sua sombra, seus comportamentos, seus impulsos, seus sentimentos, suas emoções, bem como a consequência da influência dos estímulos externos em suas ações e reações.

Ao aprofundarmos os conhecimentos sobre neurociências e psicologia, ciências que estudam nosso cérebro, suas interferências e consequências, será possível investigar a capacidade mental e intelectual do indivíduo a seu favor, compreender e eliminar a ocorrência de comportamentos sabotadores, identificar os pontos fortes e melhorá-los, desenvolver a inteligência emocional e a social.

Figura 1.



Fonte: <https://amenteemaravilhosa.com.br/neurociencia-comportamento-mente/>. Acesso em 16/01/2019.

Sendo assim, para o estudo da disciplina Processos Psicológicos Básicos e seus Fundamentos foi desenvolvido conteúdo teórico distribuído em quatro grandes unidades, a saber: 1) História das neurociências cognitivas e do estudo das relações entre cérebro e comportamento. 2) Neuroanatomia e Neurofisiologia – Sensação, Percepção, Atenção e Memória. 3) Métodos psicofísicos e neurofisiológicos na avaliação das funções sensoriais e perceptuais em diferentes condições. 4) As principais vias visuais e auditivas e suas funções cognitivas.

Na **Unidade I** - História das neurociências cognitivas e do estudo das relações entre cérebro e comportamento – será discutida a história das neurociências cognitivas e do estudo das relações entre cérebro e comportamento. Serão apresentadas as principais teorias e descobertas científicas da neurociência, como a teoria da doutrina do neurônio. Serão tratados temas relacionados à Neuroanatomia e Neurofisiologia como Sensação e Percepção, Consciência e suas bases Neurobiológicas e Atenção e memória.

Na **Unidade II** - Princípios e fundamentos da neurociência visual e auditiva com ênfase nas funções sensoriais e psicofísicas – será estudado como ocorre o desenvolvimento das funções visuais e auditivas, as principais teorias e modelos visuais e auditivos.

Na **Unidade III** - Métodos psicofísicos e neurofisiológicos na avaliação das funções sensoriais e perceptuais em diferentes condições contempla o tem transdução e processamento da informação visual e auditiva.

Na **Unidade IV** - Nas principais vias visuais e auditivas e suas funções cognitivas – serão estudadas as questões sobre avaliação e diagnóstico de alterações visuais e auditivas em humanos.

Assim, os objetivos a serem alcançados pela disciplina são compreender o papel do cérebro do ser humano em relação aos processos neurocognitivos; ampliar os conhecimentos sobre as ciências que estudam nosso cérebro e suas interferências; aprofundar o estudo das relações entre Sistema Nervoso e Comportamento; aprofundar o conhecimento das principais funções cognitivas com realidade neurológica; compreender a importância de aspectos conceituais e teóricos para a investigação em comportamento; compreender as bases subjacentes aos principais métodos de estudo do comportamento, e das suas aplicações, interpretações e limitações.

### **3**

#### **Objetivos**

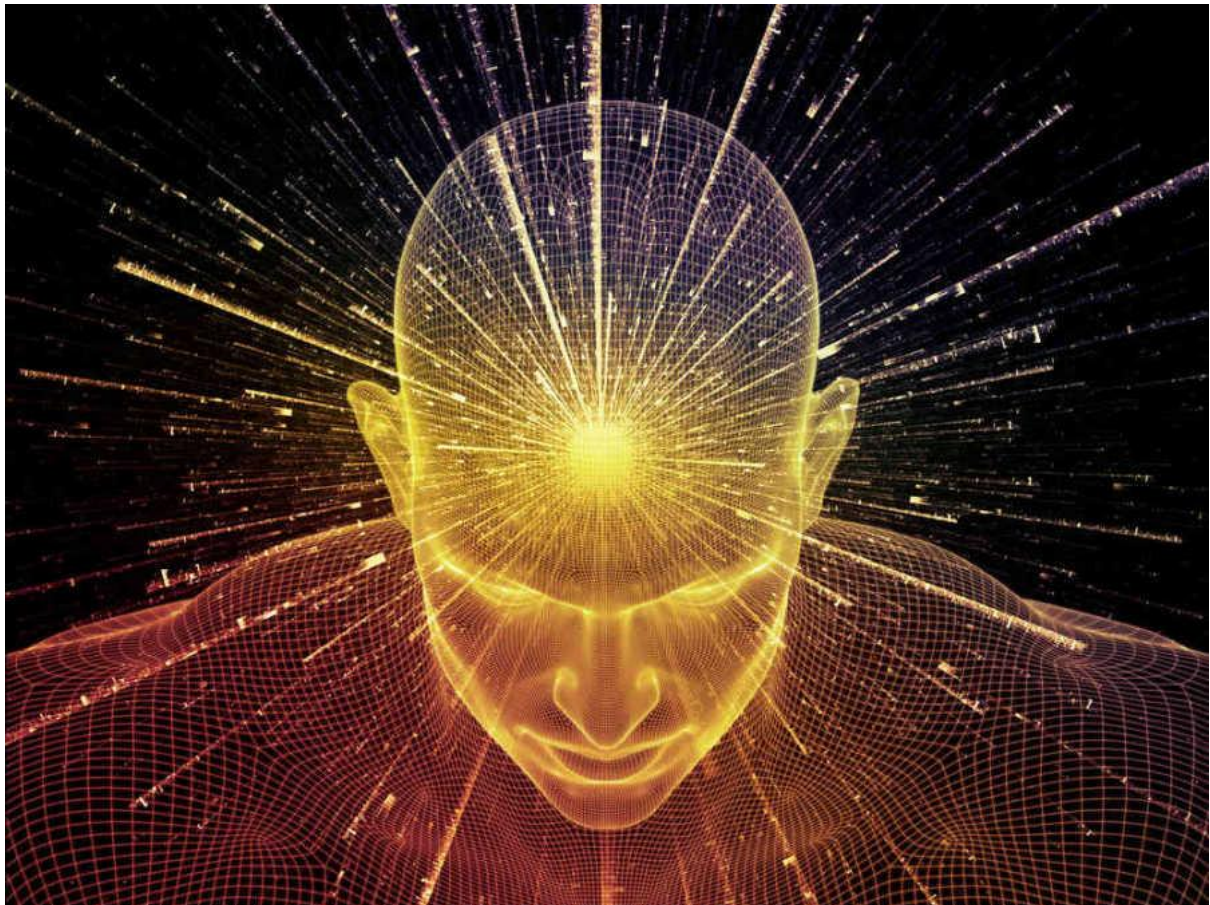
- » Compreender o papel do cérebro do ser humano em relação aos processos neurocognitivos.
- » Ampliar os conhecimentos sobre as ciências que estudam nosso cérebro e suas interferências.
- » Aprofundar o estudo das relações entre Sistema Nervoso e Comportamento; aprofundar o conhecimento das principais funções cognitivas com realidade neurológica.
- » Compreender a importância de aspectos conceituais e teóricos para a investigação em comportamento.
- » Compreender as bases subjacentes aos principais métodos de estudo do comportamento, e das suas aplicações, interpretações e limitações.

## **UNIDADE 1 | CAPÍTULO 2**

### **HISTÓRIA DAS NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS E DO ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE CÉREBRO E COMPORTAMENTO**

## **UNIDADE 1 | CAPÍTULO 2**

### **SURGIMENTO DE SUBÁREAS DA PSICOLOGIA: PSICOBIOLOGIA, NEUROPSICOLOGIA, PSICOFARMACOLOGIA E PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS**



1

## Introdução

**As diferentes áreas de conhecimento que estudam o cérebro humano, as chamadas neurociências, devem analisar o funcionamento cerebral sob diferentes ângulos e pontos de vista. Por isso, deve-se considerar a necessidade de interação entre todos os profissionais envolvidos: médicos, psicólogos, biólogos, entre outros.**

**A psicologia é a ciência que estuda o comportamento, incluindo a experiência subjetiva e os diversos processos mentais, possuindo, assim, extensa e diversificada área de atuação. Ela se ocupa da pesquisa científica, além de outras áreas em que seu conhecimento teórico é aplicado. A aproximação da psicologia com as áreas da biologia – psicobiologia, neurologia - neuropsicologia, farmácia – psicofarmacologia, existe desde os primórdios da psicologia científica. O que tem ocorrido nos últimos anos é um interesse mais acentuado, que desencadeou maior expansão da área de estudo da disciplina. Esse processo evoluiu de forma tal que atualmente a psicologia tem também o propósito de estudar processos neurológicos subjacentes aos processos mentais.**

2

## Psicobiologia

**Em linhas gerais, Psicobiologia pode ser definida como sendo a ciência que estuda os circuitos complexos biológicos que afetam o comportamento. O que importa para esta ciência é compreender o substrato biológico que afeta o psicológico. Sendo assim, a**

**Psicobiologia conecta duas grandes áreas de estudo: uma que vai se preocupar com o funcionamento do cérebro e outra que tem como propósito estudar como o sistema físico origina os processos psicológicos.**

**Figura 5.**



**Fonte:**

**<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/psicobiologia/56791>.  
Acesso em 02/04/2019.**

**A junção da Psicologia com a Biologia ocorreu a partir da segunda metade do século XX dando origem à Psicobiologia. Os estudos na área da Psicologia, versando sobre o comportamento humano, dependiam, muitas vezes, da compreensão das reações biológicas.**

**Ao estudar o comportamento humano, a Psicologia não encontrou respostas para muitas questões polêmicas como, por exemplo: as relações existentes entre a fisiologia do corpo humano e o comportamento; a influência do ambiente no organismo; os aspectos do psiquismo determinados geneticamente; a determinação genética para o comportamento humano. Os estudos da Psicologia não são suficientes para responder a essas questões. Por isso, a necessidade de aliar seus estudos aos da Biologia. A Psicobiologia, é, pois, uma área de estudo comum às duas ciências, que desenvolve pesquisas e estudos sobre as bases biológicas do comportamento. Dentre os vários temas estudados pela Psicobiologia, pode-se destacar:**

- » a aprendizagem;**
- » a estimulação sensorial;**
- » as doenças mentais;**

- » os estados psicológicos;
- » a dependência química.

A dependência química pode ser considerada o tema que tem mais atenção na Psicobiologia. Isso se justifica, pois, além de a dependência química influenciar o comportamento humano, existem pesquisas que levantam hipóteses de que, ao se conhecer os mecanismos de ação das drogas e de como elas agem no organismo, pode-se compreender as bases biológicas das doenças mentais.

3

## Neuropsicologia



Compreender a relação existente entre o cérebro e o comportamento humano é o propósito principal da Neuropsicologia. A Neuropsicologia atua no estudo das diferentes áreas do cérebro que, em conjunto, produzem capacidades mentais mais complexas típicas do ser humano, como a linguagem, a autoconsciência, a memória, a aprendizagem, as habilidades motoras e a percepção.

A Neuropsicologia é uma ciência que nasceu a partir da convergência da medicina, especificamente da neurologia, com a psicologia. Tem caráter multi e interdisciplinar, e sua base de estudos tem enfoque em diversas disciplinas, como a neuroanatomia, a neurofisiologia, a neuroquímica e a neurofarmacologia –, bem como em subáreas da Psicologia, como a psicomетria, a psicologia clínica e a experimental, a psicopatologia e a psicologia cognitiva. As disciplinas que se ocupam da Neuropsicologia têm como foco de estudo o funcionamento do cérebro e do comportamento humano e o resultado dessa interação, objetivando compreender como cérebro e mente tecem a complexa realidade humana (CAGNIN, 2010).

A Neuropsicologia é também chamada de Neurociência Cognitiva. Apesar de a Neuropsicologia ser considerada uma ciência do século XX, sua origem está na Antiguidade. Ela se desenvolveu primeiramente por conta da convergência dos estudos da neurologia e da psicologia, que partilhavam do mesmo objeto de estudo – as modificações comportamentais ocasionadas por lesão cerebral. Os avanços nos estudos da Neuropsicologia a levaram a uma área de interface entre as neurociências e as ciências do comportamento (por isso, recebe também a denominação de neurociência cognitiva). Importante destacar que o seu enfoque principal é o estudo da relação entre sistema nervoso, comportamento e cognição.

Dentre as aplicações da Neuropsicologia destaca-se o processo ensino-aprendizagem como um dos principais objetos de investigação. Indivíduos com dificuldades na aprendizagem sempre existiram e as pesquisas sobre os fatores determinantes dessas perturbações no aprendiz datam de muito tempo. Na área da aprendizagem, as dificuldades dos alunos foram inicialmente atribuídas apenas a causas orgânicas no indivíduo. Deste modo, passava a ser entendido como um doente ou paciente. A perspectiva que encontrava respostas nas causas somáticas foi substituída pelas causas

socioeconômicas que sugerem apenas a influência dos fatores do meio no desenvolvimento da inteligência.

A hipótese de que o processo de aprendizagem ocorre apenas na mente e que não tem relação com o corpo fez com que muitos educadores passassem a acreditar que o corpo seria objeto de estudo dos profissionais da área da saúde ou do professor de educação física. O que se prega atualmente é que o educador deve considerar os fatores biológicos e os ambientais, e entender que tudo o que é psicológico é também biológico.

Assim, o conhecimento dos métodos neuropsicológicos pelos profissionais de educação permite um diagnóstico precoce e a possibilidade de adoção de programas de ação terapêutica e educativa para o aluno.

4

#### Psicofarmacologia

A Psicofarmacologia tem como objeto o estudo dos efeitos das drogas sobre as funções psicológicas incluindo, principalmente, as alterações de humor, as emoções e a habilidade psicomotora, sobretudo em seres humanos. Pode-se dizer, também, que estuda a manipulação nervosa pela utilização de drogas e pelas substâncias psicoativas.

Figura 6.



Fonte: <http://www.psiquiatricaxias.com.br/psicofarmacologia.php>. Acesso em 05/04/2019.

A história da Psicofarmacologia moderna tem início no fim da década de 40, com a introdução dos primeiros fármacos para tratamento de transtornos psiquiátricos. No ano de 1949 aparece o primeiro relato de tratamento com lítio, realizado por Cade.

O lítio é um composto químico encontrado em rochas magmáticas. A utilização do lítio com finalidade terapêutica teve início em 1840, na forma de carbonato, com indicação no tratamento da gota e das doenças consideradas na época associadas ao excesso de ácido úrico no organismo (GARROD, 1859 *apud* Mitchell, Hadzi-Pavlovic, 2000). Segundo o autor, a hipótese que concorreu para esta nova aplicação terapêutica surgiu da observação de que o carbonato de lítio dissolvia o ácido úrico nas experiências *in vitro*. O autor acrescenta que, a partir desse momento, o uso do lítio se expandiu, passando a ser

prescrito para o tratamento de uma gama de enfermidades e como promotor de saúde, mesmo sem apresentar embasamento científico. Por conta dos casos de toxicidade, o lítio foi condenado e permaneceu negligenciado até as observações de John Frederick Joseph Cade, na década de 40.

Em seguida, em 1952, foram divulgados os efeitos dos antipsicóticos da clorpromazina por Delay e Deniker. Já os primeiros ansiolíticos foram administrados em 1954, o meprobamato, e em 1957 o clordiazepóxido, seguido pela utilização de benzodiazepínicos.

A Psicofarmacologia surgiu de maneira empírica. A origem dos antidepressivos inibidores da monoaminoxidase (IMAO) deu-se a partir da observação de que a substância iproniazida, administrada no tratamento da tuberculose, produzia elevação do humor e euforia nos pacientes. Assim, a iproniazida passou a ser prescrita no tratamento de pacientes acometidos de depressão após as pesquisas realizadas pelo pesquisador Crane, e Kline, no período de 1956 e 1958. Na mesma época e quase simultaneamente (1958) à introdução dos IMAO, o avanço nas pesquisas de novos compostos anti-histamínicos apresentou a imipramina como o primeiro antidepressivo tricíclico.

### **ATENÇÃO**

**IMAO - inibidores da monoamina oxidase - classe de fármacos que atuam bloqueando a ação da enzima monoamina oxidase, sendo utilizados no tratamento da depressão.**

**Iproniazida – produto fármaco com ação antituberculosa e antidepressiva, semelhante à isoniazida, porém muito mais tóxico. É um inibidor da monaminoxidase.**

**Imipramina – fármaco com ação antidepressiva indicado no tratamento de dor neurogênica, dor reumatológica, enurese noturna e depressão resistente a tratamento com inibidores seletivos da recaptação da serotonina - ISRS e inibidores seletivos da recaptação da serotonina e da noradrenalina - ISRNS.**

O mecanismo de ação das drogas nas doenças psiquiátricas tem sido objeto de estudos para melhor compreensão sobre os sistemas catecolaminérgico (neurotransmissores descarregados na corrente sanguínea), colinérgico (fibras nervosas ou sinapses que liberam ou são ativadas pela acetilcolina) e serotoninérgico (substância que libera ou estimula a serotonina), já que as drogas antidepressivas, opiáceos, antipsicóticas e alucinógenas, alteram, de forma direta ou indireta, a síntese, a degradação, a recaptação, a liberação ou armazenamento de uma ou mais monoaminas. Além disso, podem, também, interagir com os diferentes subtipos de receptores desses sistemas, espalhados pelo sistema nervoso central.

5

### **Processos psicológicos básicos**

As funções mentais desenvolvidas pelo cérebro - sensação, percepção, atenção, memória, pensamento, linguagem, motivação, aprendizagem - são caracterizadas na psicologia como processos psicológicos básicos. Essas funções mentais são resultado das interações de processos inatos e, também, de processos adquiridos, a partir das relações do indivíduo com o meio. Mesmo considerados processos distintos, é por meio de suas conexões e influência que a dinâmica da mente pode ser explicada. Ou seja, eles interagem e até dependem de outros processos. Os processos psicológicos básicos são:

**Sensação, Percepção, Atenção, Memória, Emoção, Pensamento, Linguagem, Aprendizagem e Motivação.**

**Os processos psicológicos Sensação, Percepção, Atenção e Memória serão mais aprofundados na Unidade 2 deste caderno de estudos.**

## **Emoção**

**Emoção é a reação do corpo aos estímulos externos que adequam o nosso comportamento e atuam respondendo às demandas do nosso ambiente. A emoção pode ser dividida em três categorias:**

- » Somática - são as alterações fisiológicas que provocam a emoção.**
- » Comportamentais – são as alterações do comportamento desencadeando a emoção.**
- » Sentimento - a experiência da emoção subjetiva do indivíduo.**

**Outra possibilidade de categorizar a emoção seria a proposta por Damásio (2000) que as divide em primárias e secundárias. Segundo o autor, as primárias são inatas, evolutivas e compartilhadas por todos; já as secundárias, para o autor, são sociais e resultam da aprendizagem, ou seja, da interação com o meio.**

### **Emoções primárias: medo, raiva, tristeza e alegria**

**Ballone (2005), concordando com Damásio (2000), afirma que as emoções primárias são inatas e acrescenta que estão ligadas à vida instintiva, à sobrevivência. Para o autor, na ocorrência de uma emoção do tipo primária, haverá simultaneamente contração generalizada dos músculos flexores, sendo possível adotar-se uma atitude regressiva fetal, vasoconstrição periférica, palidez da face e esfriamento das extremidades, com brevíssima parada dos movimentos respiratórios e dos batimentos cardíacos.**

**Abreu (2005) subdivide as emoções primárias em adaptativas ou desadaptativas. Segundo o autor, as emoções primárias adaptativas são: raiva, tristeza e medo. Esses tipos de emoção, para o autor, possuem relação com sobrevivência e bem-estar psicológico. São rápidas e momentâneas. As emoções primárias desadaptativas são as que extrapolam os limites do bom senso, a pessoa percebe que exagerou no seu comportamento e se arrepende depois.**

### **Emoções secundárias - ciúme, orgulho, vaidade, inveja, vergonha, culpa**

**As emoções secundárias são aprendidas, ou seja, têm relação com heranças familiares e culturais, convenções sociais, religiosas e econômicas. Os tipos mais conhecidos são o ciúme, o orgulho, a vaidade, a inveja, a vergonha e a culpa. São estados afetivos mais complexos do que as emoções primárias. As emoções secundárias são influenciadas pelas crenças e valores de cada indivíduo e, dependendo da situação, provocam determinados comportamentos emocionais.**

Abreu (2005) afirma que as emoções secundárias são processos de defesa usados pelo indivíduo para se proteger das emoções primárias que, muitas vezes, podem produzir sentimentos de vergonha, ameaça, embaraço ou dor pela sua natureza. Ocorrem, de maneira geral, a partir de tentativas fracassadas de controle das emoções primárias. Isto é, na tentativa de evitar ou negar aquilo que se está sentindo, o indivíduo acaba por se sentir pior ainda.

A emoção tem duas principais funções biológicas: a primeira é produzir uma reação específica para a situação indutora e a segunda é regular o estado interno do organismo. Assim, as emoções têm a função de proporcionar aos organismos comportamentos rápidos e eficazes orientados para a sua sobrevivência.



## Pensamento

Pensamento pode ser definido como sendo um processo psicológico que se refere à atividade mental de relacionar, compreender e conectar as informações. Tem a função de estabelecer relações entre os conceitos adquiridos por meio de elementos de outras funções mentais, como a emoção e a memória, por exemplo. Atua também na criação de novas representações, ou seja, pensamentos novos. O pensamento possibilita, ainda, a associação de dados, transformando-os em informação para aplicação na resolução de problemas, na tomada de decisões e nos julgamentos.

Figura 7.



Fonte: <https://psicologado.com.br/psicologia-geral/introducao/pensamento-linguagem-e-comunicacao-a-interface-entre-estes-processos-mentais-e-a-pratica-em-psicologia>. Acesso em 19/04/2019.

O termo pensar é derivado do latim, *pensare*, que significa pesar ou avaliar o peso de alguma coisa. Assim, pode-se inferir que o pensamento ou o ato de pensar é a capacidade que os humanos têm que lhes permite modelar o mundo, por meio de processos diversos, como a racionalização, a deliberação e, por último, a modificação do seu mundo exterior e interior. Ao relacionar o pensamento com o cérebro, pode-se referir que é um processo

mental que habita apenas nos seres humanos e representa uma das potencialidades mais distintas que o indivíduo processa.

O pensamento não é processado de forma isolada; ele influencia e é influenciado por todas as outras capacidades cognitivas que o indivíduo tem: consciência, memória, aprendizagem, percepção e linguagem.

A linguagem é a capacidade que é mais claramente determinada pelo pensamento. O próprio significado que se atribui à linguagem já deixa claro esse domínio entre os dois processos psicológicos: a Língua Portuguesa atribui o significado do termo linguagem, de forma mais genérica, como sendo expressão do pensamento pela palavra, pela escrita ou por meio de sinais. Isso demonstra a existência da relação estreita entre esses dois conceitos.

Por conta dessa relação quase que simbiótica entre pensamento e linguagem, ao longo da história, pesquisadores da área cerebral do ser humano têm se esforçado para explicar o porquê e como se dá essa relação. Na tentativa de busca por uma explicação, Vygotsky (1989) afirma que todo indivíduo apresenta uma história pessoal que retrata as suas vivências e experiências mais ou menos marcantes. Para o autor, esta história pessoal acaba por representar o desenvolvimento histórico-social do ser humano, que permite a ele estruturar o seu pensamento e aprender a agir perante determinadas situações decorrentes no meio em que se encontra inserido. Desse modo, pode-se entender que a linguagem e o meio são essenciais para a nossa forma de pensar, pois é através das palavras que aprendemos a pensar.

Outra relação importante com o pensamento é a existente com o processo de aprendizagem. Ao se considerar que o conceito de aprendizagem estabelece a aquisição de novos conhecimentos, o desenvolvimento de competências e a mudança de comportamentos, pode-se deduzir que o pensamento atua de maneira decisiva no processo de aprendizagem. Por ser um processo de construção, o pensamento é fundamental no processo de aprendizagem. É a partir dos conhecimentos adquiridos, que o pensamento “permite” que a aprendizagem se realize, sendo influenciado permanentemente pelas experiências passadas.

Pode-se traduzir a relação existente entre pensamento e aprendizagem nos diversos tipos de pensamentos existentes:

» **Pensamento criativo:** capacidade do indivíduo de produzir novas ideias para criar ou modificar algo existente.

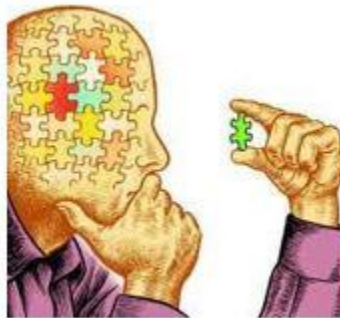
**Figura 8.**



Fonte: <https://www.istockphoto.com/pt/vetorial/pensamento-criativo-gm500578823-43016222>. Acesso em 02/04/2019.

» **Pensamento crítico:** capacidade que examina a estrutura dos raciocínios e possui uma vertente analítica e avaliativa.

Figura 9.



Fonte: <https://www.institutoliberal.org.br/blog/o-tal-pensamento-critico/>. Acesso em 20/04/2019.

» **Pensamento de síntese:** capacidade de reunir um todo pela conjugação das partes.

Figura 10.



Fonte: <https://www.provalore.com.br/resumo-das-10-escolas-de-pensamento-estrategico-uma-visao-mais-larga-de-estrategia-empresarial/>. Acesso em 21/04/2013.

» **Pensamento dedutivo:** capacidade de estabelecer a relação do geral para o particular.

**Figura 11.**



Fonte: <https://www.selecoes.com.br/quiz/5-enigmas-para-solucionar-usando-o-pensamento-lateral/>. Acesso em 21/04/2019.

» Pensamento indutivo: capacidade de estabelecer a relação do particular para o geral.

**Figura 12.**



Fonte: <https://filosofianaescola.com/logica/argumento-indutivo/>. Acesso em 21/04/2019.

» Pensamento interrogativo: capacidade que permite a realização de perguntas, estabelecendo com seu interlocutor conteúdo relevante sobre um determinado tema.

**Figura 13.**



Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento>. Acesso em 21/04/2019.

» Pensamento sistêmico: capacidade de percepção completa de diversos elementos, considerando suas múltiplas inter-relações.

**Figura 14.**



Fonte: <https://www.ibe.edu.br/pensamento-sistemico-o-que-e-para-que-serve-e-como-funciona/>. Acesso em 21/04/2019.

Além das relações já descritas – pensamento x linguagem e pensamento x processo de aprendizagem -, o pensamento envolve todas as atividades mentais associadas à formação dos conceitos, à resolução de problemas, à tomada de decisão, à compreensão, às descobertas, à criatividade, à imaginação, à memória e a muitos outros processos mentais. O pensamento funciona como a expressão total da mente.

## Linguagem

A linguagem tem sido, há muito tempo, objeto de vários estudos e pesquisas. Sabe-se que, sob diferentes ângulos, o processo de linguagem sempre exerceu fascínio e curiosidade. O maior interesse que tem despertado nos pesquisadores é conhecer sua origem. Atribui-se esse maior interesse por ser a linguagem o canal principal de comunicação e interação entre os seres humanos. Para Franchetto (2004), a falta de provas concretas a respeito da origem da linguagem e do seu desenvolvimento, permitiu que surgissem diversas teorias, crenças e histórias, a princípio fantasiosas ou sem sentido lógico.

Pode-se perceber que existe comunicação entre os animais. Entretanto, essa comunicação não é uma forma de linguagem; é, pois, um código de sinais que leva a uma comunicação, mas que não se pode equiparar com a forma da linguagem humana.

A distinção entre a linguagem humana com a forma de comunicação animal está no fato de o ser humano ter a capacidade de falar e de nomear as coisas. Aranha e Martins (2003) afirmam que falar é uma atividade especificamente humana. Para os autores falar significa nomear objetos, formar conceitos e articulá-los de forma coerente. Acrescenta que é necessário que façamos uso de uma linguagem estruturada, que nos permita pensar e comunicar este pensamento, para que seja uma ferramenta por meio da qual possa-se estabelecer diálogos com os nossos semelhantes, atribuindo sentido à realidade que nos cerca.

A linguagem é o instrumento do pensamento, da expressão emocional e afetiva, mas, principalmente, de intercomunicação social. Pode ser definida como sendo o conjunto de sinais intencionalmente expressivos utilizados na intercomunicação entre as pessoas. É por meio da linguagem que são reveladas as crenças, os interesses, as aspirações, os conhecimentos e os ideais comuns à sociedade.

Pode-se acrescentar, ainda, como outra capacidade da linguagem, a possibilidade de receber, interpretar e emitir informações ao ambiente. É por meio da linguagem que se pode trocar informações assim como desenvolver formas de expressão. Pode-se destacar, também, que a linguagem reflete a capacidade de pensamento. E, sendo assim, se um indivíduo apresentar um distúrbio ou um transtorno de pensamento, sua linguagem poderá ser prejudicada. É por meio da associação com os processos cognitivos que a linguagem se desenvolve – se as funções mentais são crescentes, os recursos linguísticos também serão crescentes.

Muitos autores adotam diferentes definições para linguagem. Para Cunha (2008), por exemplo, a linguagem é definida como sendo todo sistema de sinais que serve de meio de comunicação entre os indivíduos. Segundo o autor, desde que se atribua valor convencional a determinado sinal, existe uma linguagem.

Já Aranha e Martins (2003) afirmam que linguagem é um sistema de signos, que possuem um repertório, ou seja, uma relação de signos que vão compô-la. As autoras acrescentam que apenas quando conhecemos o repertório de signos, as regras de combinação e as regras de uso desses signos é que podemos dizer que dominamos uma linguagem. As autoras esclarecem que signo seria uma coisa que está no lugar de outra, ou seja, o signo está no lugar do objeto que ele representa.

A definição de linguagem dada por Sapir (1929), citado por Lyons (2009), é ampla e generalista. Para o autor é por intermédio da linguagem, que ocorre a comunicação de diversas coisas, além da manifestação de ideias, emoções e desejos. O autor acrescenta que a eficácia dos símbolos disponíveis para aquela interação irá resultar em uma comunicação eficiente dependendo do meio que o indivíduo utiliza para se comunicar.

A linguagem pode ser categorizada em dois tipos: verbal e não verbal. A linguagem verbal é a falada. Todas as outras formas de linguagem estão na categoria linguagem não verbal.

## **Aprendizagem**

Esse é o processo psicológico básico responsável pela aquisição dos conhecimentos, pelo desenvolvimento de habilidades, pelas mudanças de comportamentos. A aprendizagem funciona a partir dos acontecimentos passados. É por meio desses acontecimentos que aprendemos a relacionar as atitudes com as suas consequências. A aprendizagem possui relação íntima e direta com a memória.

As pesquisas voltadas para o estudo da aprendizagem são, em grande parte, feitas no campo da Psicologia do Comportamento, que estuda as teorias do condicionamento clássico e operante que explicam os mecanismos por meio dos quais aprendemos.

**Figura 15.**



Fonte: <https://amenteemaravilhosa.com.br/conheca-nossos-8-processos-psicologicos-basicos/>. Acesso em 29/04/2019.

Clique sobre os itens abaixo:

- **1» Teoria do Condicionamento Clássico** – refere-se ao processo que descreve a modificação de alguns comportamentos com base nos efeitos de estímulo-resposta sobre o sistema nervoso central. Segundo esta teoria, o processo de aprendizagem ocorre através de associações entre um estímulo ambiental e um estímulo que ocorre naturalmente. Pavlov desenvolveu a teoria do condicionamento clássico a partir da experiência com cães. O experimento consistia na apresentação do estímulo – campainha - que gerava a resposta – salvação –, já que os cães associavam o som da campainha a chegada de alimento. Esse é um tipo de aprendizagem em que o organismo aprende a transferir uma resposta natural diante de um estímulo para outro estímulo que inicialmente está neutro e, posteriormente, se converte para o condicionado.
- **2 » Teoria do Estímulo e Resposta** – considera que qualquer evento do meio se torna um estímulo caso seja seguido de uma resposta. Em se tratando de aprendizagem, seria a mudança de comportamento sobre o que é ensinado por meio do reforço, que se chega a uma resposta dada pelo sujeito, mais próxima da resposta desejada.
- **3 » Teoria do Condicionamento Operante** – refere-se a tudo que fazemos e que causa alguma consequência. Esta teoria prega a tendência do indivíduo em repetir as ações que trazem consequências positivas e evitam as negativas. Diferente do condicionamento clássico em que o indivíduo é totalmente passivo e involuntário.
- **4 » Teoria da Caixa de Skinner** – é também conhecida como câmara de condicionamento operante. Consiste em um aparelho fechado com uma barra ou chave na qual um animal pode pressionar ou manipular de modo a obter alimentos ou água como um tipo de reforço. A caixa era de vidro e, dentro dela, ficava o ratinho e diversos dispositivos para acionamento de água, luz. Até hoje esse estudo é utilizado, e consiste em privar o rato de água por até dois dias, estimulando-o a acionar a barra certa para liberação do líquido.

- 5 » Teoria do Reforço positivo/negativo – os dois tipos de reforço têm o propósito de aumentar a frequência do comportamento desejado. No reforço negativo é retirada da consequência de um comportamento; no reforço positivo é inserida a consequência que aumentará. Assim, no caso do reforço negativo, pune-se o comportamento não desejado, com a retirada de algum benefício e premia-se o comportamento desejado com a inclusão de algum benefício.
- 6 » Teoria da Punição positiva/negativa – diferentemente do reforço, a punição é utilizada quando se quer reduzir a frequência de um comportamento. Na punição positiva é inserido algo num contexto que tenha efeito aversivo. Nesse caso um estímulo é apresentado no ambiente para reduzir o comportamento indesejado. A punição negativa tem como base a supressão de algo do ambiente que está reforçando um comportamento errado.
- 7 » Teoria Aprendizagem Social – na teoria da aprendizagem social, Bandura (1978) afirma que a pessoa e o seu ambiente são determinantes recíprocos um do outro. O autor defende a ideia de que todo indivíduo pode aprender através da observação e da imitação do comportamento alheio.
- 8 » Teoria do Reforço Vicário – o indivíduo observa o modelo e vê que ele é recompensado. Esse fato estimula/motiva o indivíduo a reproduzir o comportamento observado. Passa, então, a repetir as ações do modelo com a expectativa de que seja igualmente recompensado.
- 9 » Teoria do Neurônio Espelho - os neurônios espelho representam uma categoria de células descobertas pela equipe do pesquisador Giacomo Rizzolatti. As pesquisas indicam que esse grupo de células pode ter relação com comportamentos empáticos, sociais e imitativos. Sua função é refletir a atividade que estamos observando. Nos seres humanos os neurônios espelho estão localizados no córtex pré-motor e no lobo parietal inferior. De certa maneira, o neurônio espelho “imita” o comportamento daquele que está observando a realização de uma ação.
- 10 » Teoria da Aprendizagem em Nível Neuronal - no nível neuronal a aprendizagem acontece por meio de alterações das conexões sinápticas. Quando um neurônio estimula o outro neurônio, ocorre o processo de crescimento que fortalece a sinapse entre os dois. A teoria da aprendizagem em nível neuronal defende que quanto mais se aprende mais conexões neuronais são formadas. Os estímulos recebidos do meio ambiente podem aumentar a quantidade de córtex e o número de sinapses. Pode, ainda, favorecer o funcionamento maior da acetilcolina, um neurotransmissor que melhora a memória.

## **ATENÇÃO**

**Conexões sinápticas** - o cérebro humano é formado por milhões de conexões neuronais, chamadas sinapses. Seu padrão de atividade controla todas as nossas funções cognitivas, tais como a atenção, memória, linguagem, percepção. As conexões sinápticas caracterizam-se pela sua dinâmica e pela facilidade de se adaptar às diversas situações, testando a sua resistência e propriedades.

## **Motivação**

A motivação é o processo psicológico básico responsável por fornecer ao corpo energia e recursos para a realização do comportamento desejado. Tem a função de ativar o corpo. A motivação concorre também para a direcionalidade; ou seja, além de preparar o corpo, se encarrega, também, de dirigir a conduta à determinada direção.

É por meio da motivação que o indivíduo direciona sua conduta perseguindo suas metas e seus objetivos. Ainda, a motivação evita a inércia no indivíduo. Esse processo tem relação direta com dois outros processos psicológicos básicos - a emoção e a aprendizagem.

Vernon (1973) considera que a motivação é uma experiência interna que não pode ser estudada diretamente. A motivação pode ser encarada como uma força intrínseca que, ao mesmo tempo, emerge, regula e sustenta todas as nossas atitudes mais importantes.

O constructo motivação é objeto de estudo de vários pesquisadores. Muitos desses pesquisadores desenvolveram teorias para explicar o que é e como acontece a motivação. Três principais áreas de estudos, com objetivos e metodologias distintas - psicoterapia, psicometria e teoria da aprendizagem -, levaram o tema por diferentes caminhos.

Clique sobre os números abaixo:

**1 » Teoria Evolutiva de Motivação** - esta teoria prega que os indivíduos tendem a apresentar comportamentos que melhoram o seu bem-estar. Sendo assim, considerando essa teoria, a motivação atua na sobrevivência do mais apto e que todos os benefícios genéticos podem ser repassados para a próxima geração. Um componente importante de tais mutações genéticas são os instintos.

**2 » Teoria da Redução dos Impulsos e Necessidades** – segundo esta teoria, a motivação está centrada na homeostase - capacidade de seres humanos e outros seres vivos de manter o equilíbrio em seus ambientes internos - e de como os indivíduos lidam com os transtornos relacionados a ela. As necessidades primárias e secundárias do ser humano precisam ser atendidas e são elas que impulsionam o indivíduo em direção a um determinado objetivo. As necessidades primárias podem ser a fome, a sede e o desejo sexual; já as necessidades secundárias são as que auxiliam na satisfação das necessidades primárias, como, por exemplo, as necessidades financeiras.

**3 » Teoria da Motivação Temporal** – esta teoria estuda o impacto do tempo – prazos – no nível de motivação dos indivíduos. Segundo esta teoria, quanto menos tempo falta para entrega de um trabalho, por exemplo, mais aumenta a importância percebida. Assim, para esta teoria, o tempo desempenha um papel crucial para motivar as pessoas a realizar suas tarefas.

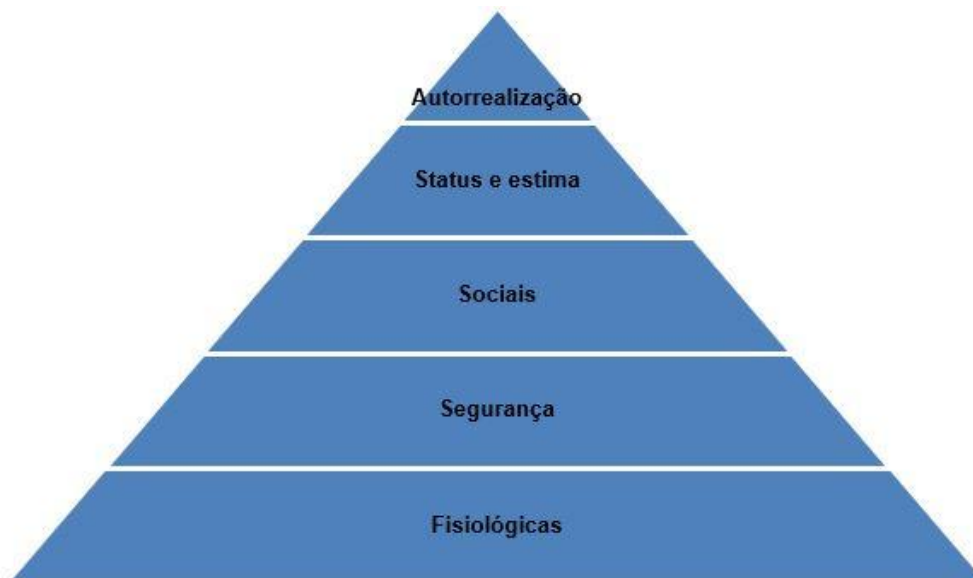
**4 » Teoria da Excitação de Motivação** – tem relação com a Teoria da Redução dos Impulsos e Necessidades. Considera o efeito motivacional do neurotransmissor dopamina na psique humana. Para esta teoria os seres humanos são inclinados a participar de atividades que satisfazem ou aliviam sua excitação. Sendo assim, uma pessoa que necessita de menor excitação provavelmente escolherá atividades que induzam ao relaxamento; já uma pessoa com maior exigência de excitação se interessará por atividades que ofereçam mais emoção e entusiasmo.

**5 » Teoria da Motivação e Incentivo Intrínseco x Motivação Extrínseca** – para esta teoria alguns fatores intrínsecos e extrínsecos atuam como elementos de incentivos na motivação do comportamento humano. Os comportamentos motivados intrinsecamente

são realizados porque resultam em satisfação pessoal; já os comportamentos motivados extrinsecamente são realizados com interesse em recompensas ou para evitar resultados negativos.

**6 » Teoria dos Impulsos e Necessidades ou Hierarquia das Necessidades de Maslow –** segundo esta teoria, as pessoas são motivadas por necessidades hierarquicamente classificadas. Ou seja, o indivíduo precisa satisfazer uma cadeia de necessidades. Em primeiro lugar estão necessidades básicas – comida, abrigo, um trabalho e assim por diante. Após satisfeita essa necessidade, elas deixam de funcionar como fatores motivacionais. O indivíduo busca, então, o segundo nível e, assim por diante, como pode ser visto na figura 16:

**Figura 16.**



Fonte: <http://www.sobreadministracao.com/wp-content/uploads/2011/05/hierarquia-de-necessidades-de-Maslow.jpg>. Acesso em 22/12/2018.